PYTHON KURSU • HAFTA 14 • GÜN 2

Django 3: Formlar, Kullanıcılar ve Roller

Ders 28 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- GET ve POST farkını açıklayıp ModelForm ile ziyaretçiden veri alabileceksiniz.
- Form doğrulamasını, CSRF korumasını ve mesajları kullanabileceksiniz.
- Admin’i inline ve toplu eylemlerle zenginleştirebileceksiniz.
- Giriş/çıkış ekleyip login_required ile sayfaları koruyabileceksiniz.
- Grup ve izinlerle “yazar” rolü tanımlayıp sahiplik kontrolü yapabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 27'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: GET ve POST • Yorum modeli • ModelForm • view'da form işleme • doğrulama • CSRF • mesajlar • admin inline ve eylemler
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: kimlik doğrulama ve yetkilendirme • giriş/çıkış • user şablonda • yazar alanı • login_required • gruplar ve izinler • sahiplik • yayınlama • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 27'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ne yapar?

```
{% extends "blog/base.html" %}
{% block icerik %}…{% endblock %}
```

SORU 2 • Fark ne?

```
Yazi.objects.get(pk=9)
get_object_or_404(Yazi, pk=9)
```

SORU 3 • Ne üretir?

```
{% url 'yazi_detay' yazi.pk %}
```

SORU 4 • Ne döndürür?

```
kategori.yazilar.all()
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev: okunma sayısı ve popüler yazılar

```
def yazi_detay(request, pk):
    yazi = get_object_or_404(Yazi, pk=pk, yayinda=True)
    yazi.okunma_sayisi += 1
    yazi.save(update_fields=["okunma_sayisi"])
    …

# context processor
"populer": Yazi.objects.filter(yayinda=True)
                       .order_by("-okunma_sayisi")[:3]
```

İYİ ÖRNEK

update_fields

yalnızca bir sütun güncellenir

SIK SORUN

taslaklar da popüler listede

filter(yayinda=True) unutulmuş

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Formlar ve yorumlar

10 dk
GET/POST ve Yorum modeli

30 dk
ModelForm, view, şablon

20 dk
Doğrulama, CSRF, mesajlar

15 dk
Admin ve hatalar

BLOK 1 • GET/POST VE YORUM MODELI • 10 DK

GET ve POST: okumak ve göndermek

	GET	POST
amaç	veri okumak	veri göndermek / değiştirmek
veri nerede?	adreste: /?q=django	isteğin gövdesinde
örnek	liste, detay, arama	yorum, giriş, yazı ekleme
yenileyince	sorun yok	tekrar gönderme riski
Django’da	request.GET	request.POST

Benzetme: kütüphane

GET kitap rafına bakmaktır: istediğiniz kadar bakın, raf değişmez. POST ise iade kutusuna kitap atmaktır: her atış bir kayıt oluşturur, iki kez atarsanız iki kayıt olur.

BLOK 1 • GET/POST VE YORUM MODELI • 10 DK

Yorum modeli: bir yazının birçok yorumu

blog/models.py (sona)

```
class Yorum(models.Model):
    yazi = models.ForeignKey(Yazi, on_delete=models.CASCADE,
                             related_name="yorumlar")
    ad = models.CharField("Adınız", max_length=80)
    metin = models.TextField("Yorumunuz", max_length=1000)
    tarih = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    onayli = models.BooleanField("Onaylı", default=False)

    class Meta:
        verbose_name = "Yorum"
        verbose_name_plural = "Yorumlar"
        ordering = ["tarih"]

    def __str__(self):
        return f"{self.ad}: {self.metin[:30]}"
```

```
makemigrations
blog/migrations/0003_yorum.py
+ Create model Yorum
```

ONAY

onayli=False

yeni yorumlar önce gizli

SİLME

on_delete=CASCADE

yazı silinirse yorumları da silinir

BLOK 1 • MODELFORM, VIEW, ŞABLON • 30 DK

ModelForm: modelden otomatik form

blog/forms.py (yeni dosya)

```python
from django import forms

from .models import Yazi, Yorum


class BootstrapForm(forms.ModelForm):
    """Bütün alanlara Bootstrap sınıfı ekler."""
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        for alan in self.fields.values():
            if isinstance(alan.widget, forms.CheckboxInput):
                alan.widget.attrs["class"] = "form-check-input"
            else:
                alan.widget.attrs["class"] = "form-control"


class YorumForm(BootstrapForm):
    class Meta:
        model = Yorum
        fields = ["ad", "metin"]
        widgets = {"metin": forms.Textarea(attrs={"rows": 3})}
```

ModelForm verir

HTML kutuları	alan türüne göre
etiketler	verbose name (Adınız)
doğrulama	zorunlu, uzunluk
save()	nesneyi kaydeder

BootstrapForm: her kutuya **form-control** sınıfı ekleyen küçük ara sınıf (Ders 17 kalıtım).

BLOK 1 • MODELFORM, VIEW, ŞABLON • 30 DK

View’da formu işlemek: GET → boş form, POST → kaydet

blog/views.py

```python
def yazi_detay(request, pk):
    yazi = get_object_or_404(Yazi, pk=pk, yayinda=True)
    if request.method == "POST":
        form = YorumForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            yorum = form.save(commit=False)
            yorum.yazi = yazi
            yorum.save()
            messages.success(request, "Teşekkürler! …")
            return redirect(yazi)
    else:
        form = YorumForm()
    yorumlar = yazi.yorumlar.filter(onayli=True)
    return render(request, "blog/yazi_detay.html",
                  {"yazi": yazi, "yorumlar": yorumlar, "form": form})
```

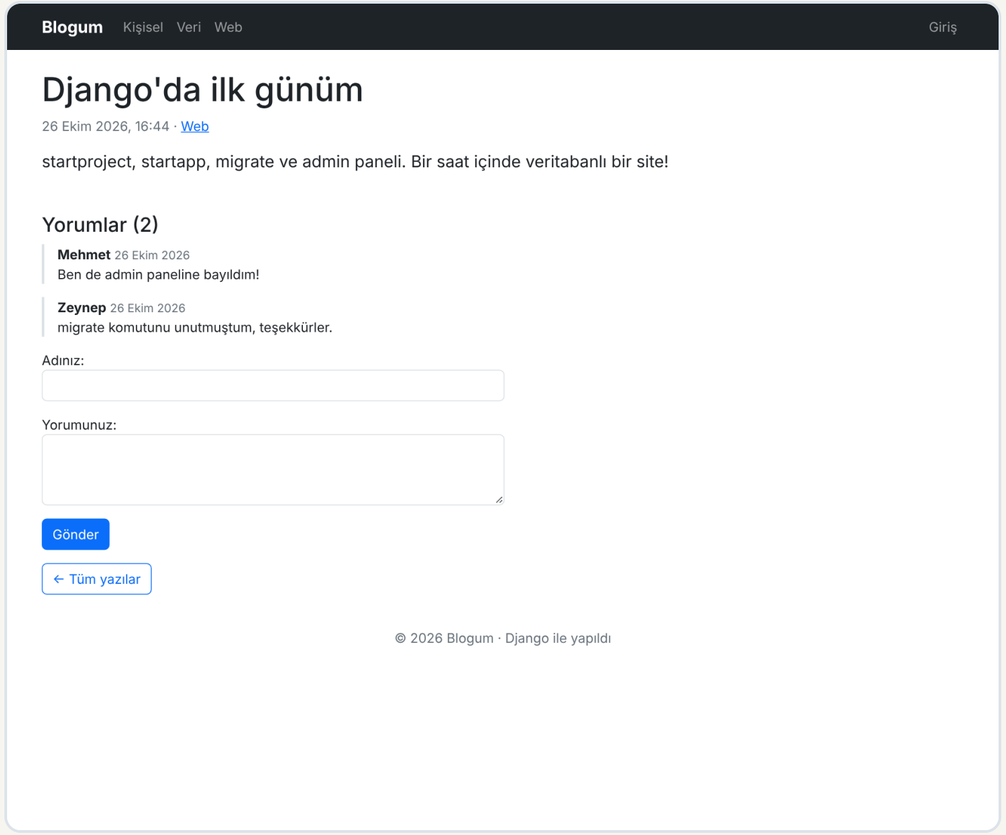
İstek	Ne olur?
GET	boş form
POST + geçersiz	hatalarla aynı form
POST + geçerli	kaydet → redirect

BLOK 1 • MODELFORM, VIEW, ŞABLON • 30 DK

Şablonda form ve yorumlar

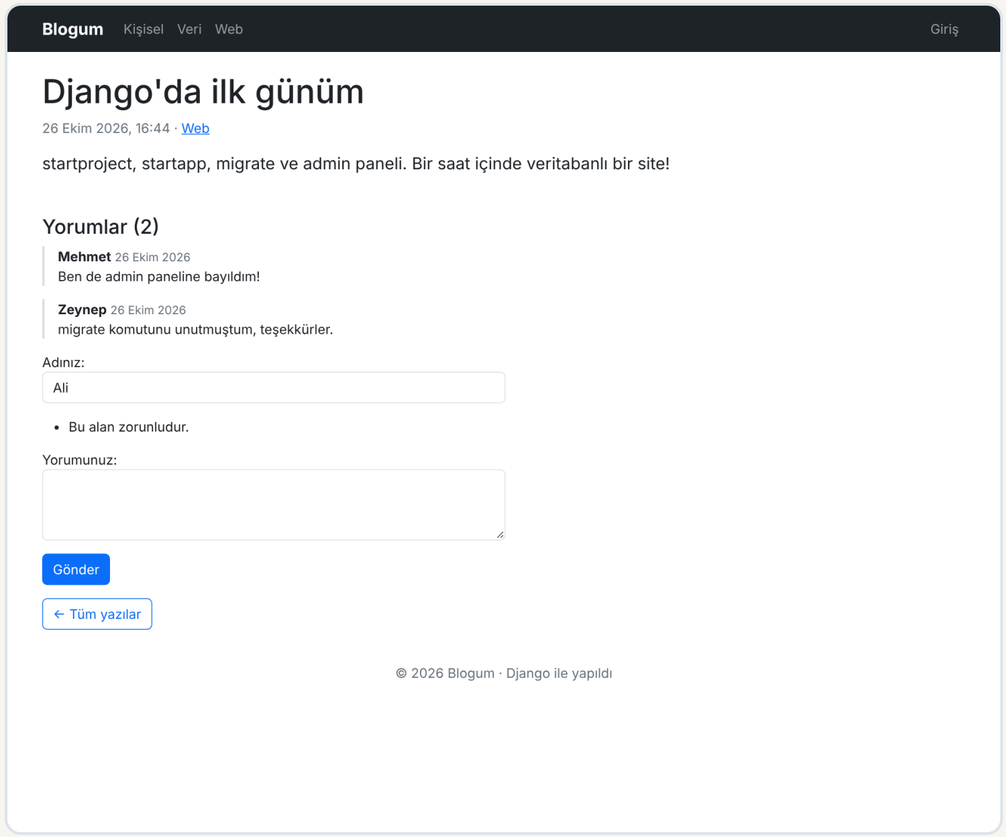
yazi_detay.html (article'dan sonra)

```
<h2 class="h4">Yorumlar ({{ yorumlar|length }})</h2>
{% for y in yorumlar %}
  <div class="border-start border-3 ps-3 mb-3">
    <b>{{ y.ad }}</b> {{ y.tarih|date:"j F Y" }}
    <p>{{ y.metin }}</p>
  </div>
{% empty %}
  <p>İlk yorumu siz yazın.</p>
{% endfor %}
<form method="post">
  {% csrf_token %}
  {{ form.as_p }}
  <button class="btn btn-primary">Gönder</button>
</form>
```



BLOK 1 • DOĞRULAMA, CSRF, MESAJLAR • 20 DK

Doğrulama: hatalı veri kaydedilmez



Katman	**Ne denetler?**
tarayıcı (required)	boş kutu — atlatılabilir!
Django is_valid()	zorunlu, uzunluk, tür
clean_()	sizin kurallarınız

```
isteğe bağlı kural
def clean_metin(self):
    metin = self.cleaned_data["metin"]
    if "http" in metin:
        raise forms.ValidationError(
            "Bağlantı içeremez.")
    return metin
```

BLOK 1 • DOĞRULAMA, CSRF, MESAJLAR • 20 DK

CSRF: başka siteden sahte istek

Benzetme: imzalı dilekçe

Belediyeye yalnızca kendi bankosundan aldığınız mühürlü dilekçe kabul edilir. Başka biri sizin adınıza dışarıda yazılmış bir dilekçe gönderirse mühür olmadığı için reddedilir. {% csrf_token %} o mühürdür.

her POST formunda

```
<form method="post">
  {% csrf_token %}
  …
</form>
```

Unutulursa

hata	403 Forbidden — CSRF verification failed
neden	istek bizim sayfamızdan geldiği kanıtlanamadı

BLOK 1 • DOĞRULAMA, CSRF, MESAJLAR • 20 DK

Mesajlar: işlem sonrası geri bildirim

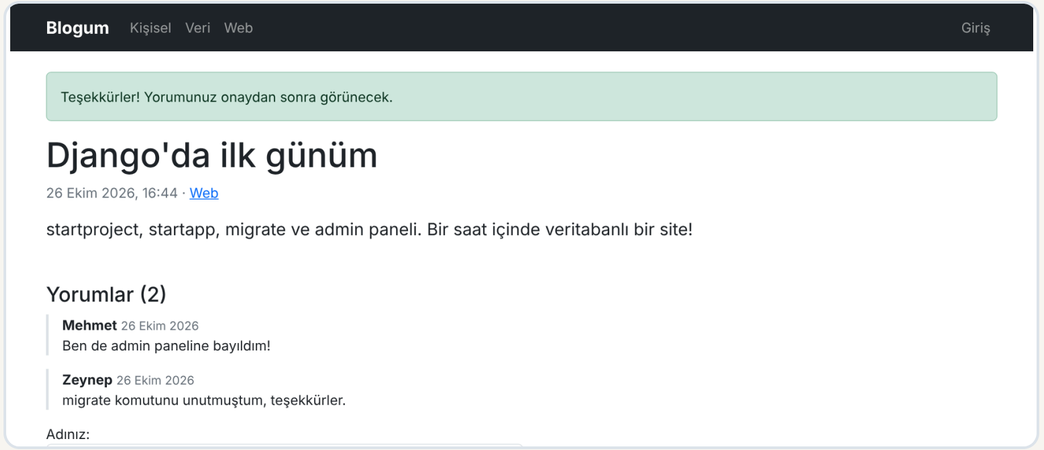
view'da

```python
from django.contrib import messages

messages.success(request, "Teşekkürler! …")
messages.error(request, "Bir sorun oluştu.")
```

base.html — main'in başında

```
{% for m in messages %}
  <div class="alert alert-success">{{ m }}</div>
{% endfor %}
```



BLOK 1 • ADMIN VE HATALAR • 15 DK

Admin: inline yorumlar ve toplu onay eylemi

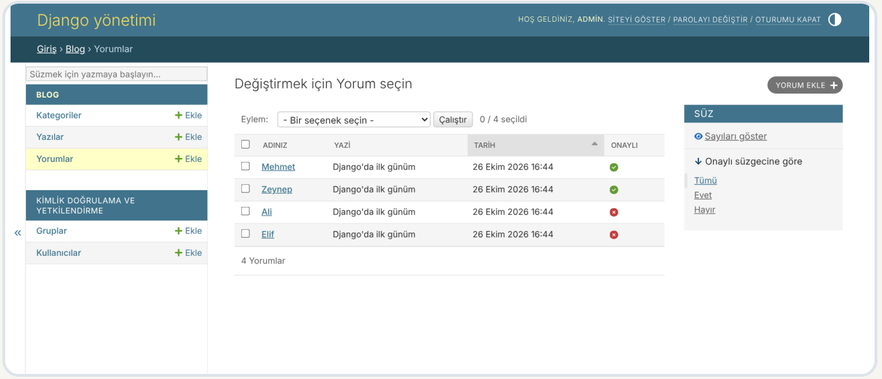
blog/admin.py

```python
class YorumInline(admin.TabularInline):
    model = Yorum
    extra = 0

@admin.register(Yazi)
class YaziAdmin(admin.ModelAdmin):
    …
    list_editable = ("yayinda",)
    inlines = [YorumInline]

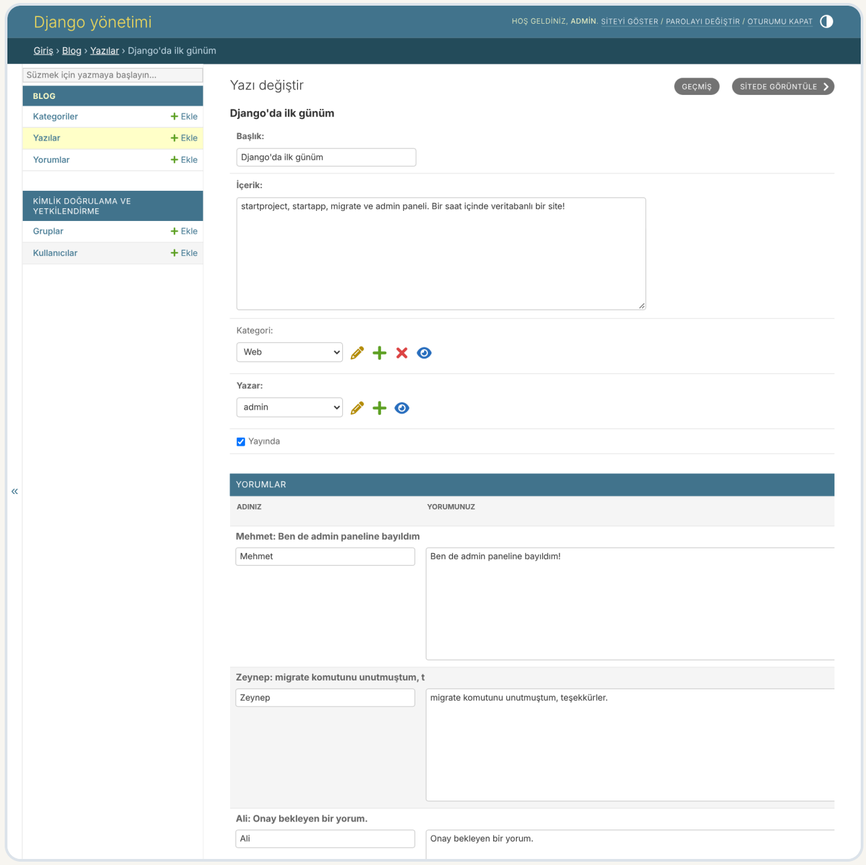
@admin.register(Yorum)
class YorumAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ("ad", "yazi", "tarih", "onayli")
    list_filter = ("onayli",)
    actions = ["onayla"]

    @admin.action(description="Seçili yorumları onayla")
    def onayla(self, request, queryset):
        sayi = queryset.update(onayli=True)
        self.message_user(request, f"{sayi} yorum onaylandı.")
```



BLOK 1 • ADMIN VE HATALAR • 15 DK

Yazı sayfasında yorumlar (inline)



BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

Form hataları

Hata / belirti	Neden?	Çözüm
403 CSRF verification failed	{% csrf_token %} yok	POST formunun içine ekleyin
IntegrityError: NOT NULL … yazi_id	save() ile yazi atanmadan kaydedildi	commit=False → yorum.yazi = …
F5'te "formu yeniden gönder?" uyarısı	POST sonrası render	redirect (Post/Redirect/Get)
form hiç kaydetmiyor, hata da yok	is_valid() False; hatalar gösterilmiyor	{{ form.errors }} / as_p
form method yok → veri adreste	varsayılan GET	method="post"
ziyaretçi onayli=True gönderebiliyor	fields = "__all__"	alanları açıkça listeleyin

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: kim giriş yaptı, kim ne yapabilir? Kullanıcılar, gruplar ve izinler

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Kullanıcılar ve roller

20 dk
Kavramlar, giriş/çıkış

25 dk
Yazar, login_required, izinler

15 dk
Sahiplik, yayınlama, hatalar

15 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • KAVRAMLAR, GIRIŞ/ÇIKIŞ • 20 DK

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme

AUTHENTICATION

Sen kimsin?

kullanıcı adı + şifre → giriş

AUTHORIZATION

Ne yapabilirsin?

izinler ve gruplar

Kavram	Django’da
Kullanıcı	User: username, password (hash), email
Grup	Group: izinlerin paketi (ör. Yazarlar)
İzin	Permission: add / change / delete / view_
personel	is_staff → admin’e girebilir
süper kullanıcı	is_superuser → bütün izinler

BLOK 2 • KAVRAMLAR, GIRIŞ/ÇIKIŞ • 20 DK

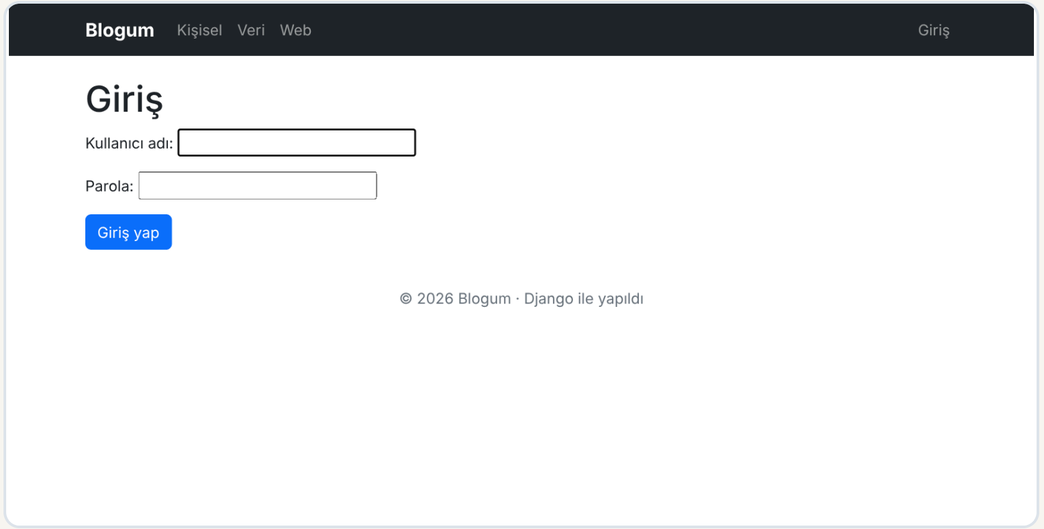
Giriş ve çıkış: hazır view'lar

```python
# sitem/urls.py
path("hesap/", include("django.contrib.auth.urls")),

# sitem/settings.py (sona)
LOGIN_URL = "login"
LOGIN_REDIRECT_URL = "panel"
LOGOUT_REDIRECT_URL = "yazi_listesi"
```

blog/templates/registration/login.html

```
{% extends "blog/base.html" %}
{% block icerik %}
  <h1>Giriş</h1>
  <form method="post">{% csrf_token %}
    {{ form.as_p }}
    <button class="btn btn-primary">Giriş yap</button>
  </form>
{% endblock %}
```



Şablonda kullanıcı: user ve navbar

base.html — navbar sağ taraf

```
<div class="navbar-nav ms-auto">
  {% if user.is_authenticated %}
    <a class="nav-link" href="{% url 'panel' %}">
      Panelim ({{ user.username }})</a>
    <form method="post" action="{% url 'logout' %}">
      {% csrf_token %}
      <button class="btn btn-link nav-link">Çıkış</button>
    </form>
  {% else %}
    <a class="nav-link" href="{% url 'login' %}">Giriş</a>
  {% endif %}
</div>
```

Değişken	Anlamı
`user.is_authenticated`	giriş yapmış mı?
`user.username`	kullanıcı adı
`perms.blog.add_yazi`	izni var mı?

View'da aynısı: **request.user**

BLOK 2 • YAZAR, LOGIN_REQUIRED, IZINLER • 25 DK

Yazar alanı: her yazının sahibi

blog/models.py

```python
from django.conf import settings

class Yazi(models.Model):
    …
    yazar = models.ForeignKey(
        settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE,
        null=True, related_name="yazilar", verbose_name="Yazar")
```

```
makemigrations
blog/migrations/0004_yazi_yazar.py
+ Add field yazar to yazi
```

settings.AUTH_USER_MODEL: Django'nun kullanıcı modeli (doğrudan User yazmak yerine önerilen yol).

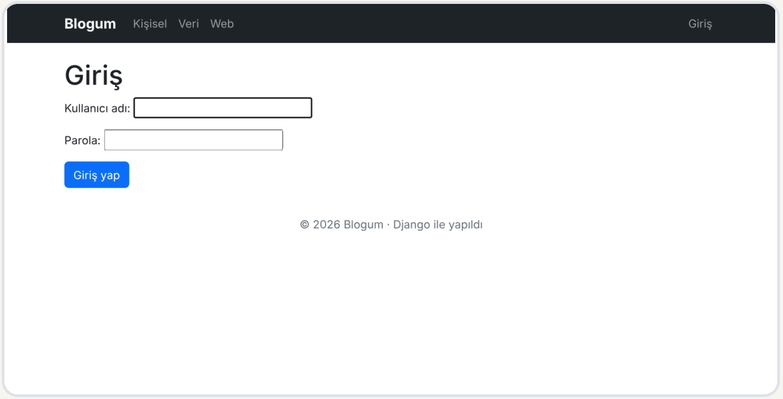
BLOK 2 • YAZAR, LOGIN_REQUIRED, IZINLER • 25 DK

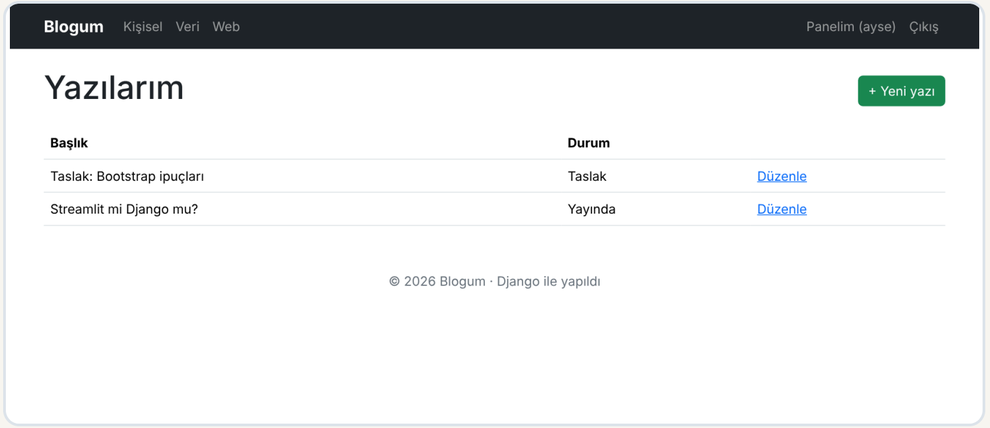
login_required: yalnızca giriş yapanlar

blog/views.py

```python
from django.contrib.auth.decorators import login_required

@login_required
def panel(request):
    yazilar = Yazi.objects.filter(yazar=request.user)
    return render(request, "blog/panel.html",
                  {"yazilar": yazilar})
```





Giriş yapmamış ziyaretçi **/panel/** → **/hesap/login/?next=/panel/**

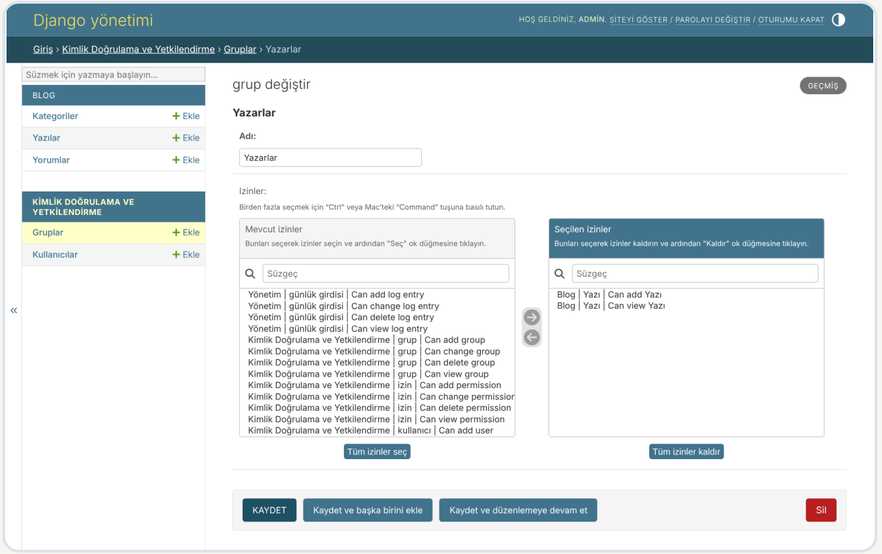
BLOK 2 • YAZAR, LOGIN_REQUIRED, IZINLER • 25 DK

Gruplar ve izinler: “Yazarlar” rolü

```
manage.py shell (ya da admin → Gruplar)
from django.contrib.auth.models import Group, Permission, User

yazarlar, _ = Group.objects.get_or_create(name="Yazarlar")
izinler = Permission.objects.filter(
    codename__in=["add_yazi", "view_yazi"])
yazarlar.permissions.set(izinler)
print([p.codename for p in yazarlar.permissions.all()])
ayse, yeni = User.objects.get_or_create(username="ayse")
if yeni:
    ayse.set_password("DersSifre-2026")
    ayse.save()
ayse.groups.add(yazarlar)
print(ayse.has_perm("blog.add_yazi"))
print(ayse.has_perm("blog.delete_yazi"))
```

```
ÇIKTI
['add_yazi', 'view_yazi']
True
False
```

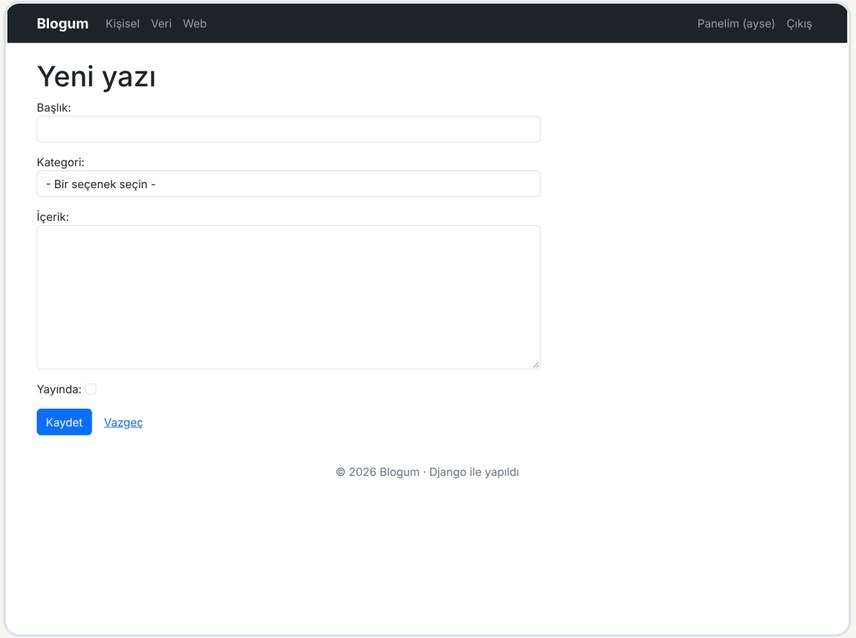


BLOK 2 • YAZAR, LOGIN_REQUIRED, IZINLER • 25 DK

Yazı ekleme: izin kontrolü ve yazar ataması

blog/views.py

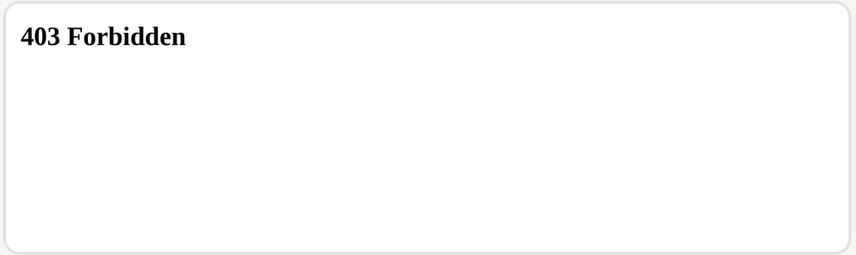
```python
@login_required
@permission_required("blog.add_yazi", raise_exception=True)
def yazi_ekle(request):
    form = YaziForm(request.POST or None)
    if request.method == "POST" and form.is_valid():
        yazi = form.save(commit=False)
        yazi.yazar = request.user
        yazi.save()
        messages.success(request, "Yazı kaydedildi.")
        return redirect("panel")
    return render(request, "blog/yazi_form.html",
                  {"form": form, "baslik": "Yeni yazı"})
```



Sahiplik: herkes yalnızca kendi yazısını düzenler

blog/views.py

```python
@login_required
def yazi_duzenle(request, pk):
    yazi = get_object_or_404(Yazi, pk=pk)
    if (yazi.yazar ≠ request.user
            and not request.user.has_perm("blog.change_yazi")):
        raise PermissionDenied
    form = YaziForm(request.POST or None, instance=yazi)
    if request.method == "POST" and form.is_valid():
        form.save()
        messages.success(request, "Yazı güncellendi.")
        return redirect("panel")
    return render(request, "blog/yazi_form.html",
                  {"form": form, "baslik": "Yazıyı düzenle"})
```



ayse → **/yazi/1/duzenle/** (admin'in yazısı) → **403**

BLOK 2 • SAHIPLIK, YAYINLAMA, HATALAR • 15 DK

Roller tablosu: kim ne yapabilir?

İşlem	Ziyaretçi	Yazar (ayse)	Editör	Admin
yayındaki yazıları okumak	evet	evet	evet	evet
yorum göndermek (onaylı görünür)	evet	evet	evet	evet
yeni yazı eklemek	hayır	evet (add_yazi)	evet	evet
kendi yazısını düzenlemek	—	evet (sahiplik)	evet	evet
başkasının yazısını düzenlemek	hayır	hayır → 403	evet (change_yazi)	evet
yorum onaylamak / admin	hayır	hayır	ödev: is_staff + izin	evet

Rolleri **gruplar**, kuralları **izinler + view kontrolleri** uygular.

BLOK 2 • SAHIPLIK, YAYINLAMA, HATALAR • 15 DK

Yayınlamadan önce kontrol listesi

Ayar / adım	Neden?
`DEBUG = False`	hata sayfaları kod ve ayar sızdırmasın
`SECRET_KEY → ortam değişkeni`	anahtar kodda / git'te olmasın
`ALLOWED_HOSTS = ["alanadim.com"]`	yalnızca kendi alan adınız
`python manage.py collectstatic`	statik dosyalar tek klasörde
`python manage.py check --deploy`	Django'nun güvenlik denetimi
`PostgreSQL (isteğe bağlı)`	çok kullanıcıda SQLite yetmeyebilir

NEREDE?

Barındırma

Python destekli platformlar (PythonAnywhere, Render vb.) ücretsiz ya da düşük ücretli başlangıç planları sunar; koşulları değişebilir, güncel belgelerine bakın.

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

Kimlik ve izin hataları

Hata / belirti	Neden?	Çözüm
`TemplateDoesNotExist: registration/login.html`	giriş şablonu yok	`templates/registration/login.html`
`/accounts/login/ 404`	LOGIN_URL ayarlanmadı	`LOGIN_URL = "login"`
`Çıkış bağlantısı 405 hatası`	logout GET ile çağrıldı	`POST formu + csrf_token`
`izin verdim ama has_perm False`	uygulama etiketi yanlış	`"blog.add_yazi" (app.codename)`
`yazar alanı boş kaydediliyor`	commit=False → yazar ataması yok	`yazi.yazar = request.user`
`bağlantıyı gizledim ama sayfa açılıyor`	kontrol yalnızca şablonda	`view'da login/izin/sahiplik`

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Yorum sayısı

Liste sayfasındaki kartlarda her yazının ONAYLI yorum sayısını gösterin (modele küçük bir metot).

ORTA • 5 dk

2 • Kayıt ol

/hesap/kayit/ sayfası: UserCreationForm ile hesap oluşturun, otomatik giriş yaptırın, mesaj gösterin; navbar'a "Kayıt ol".

ZOR • 6 dk

3 • Yazı silme

Panelde "Sil" bağlantısı; onay sayfası (POST); yalnızca sahibi ya da delete_yazi izni olan silebilsin.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

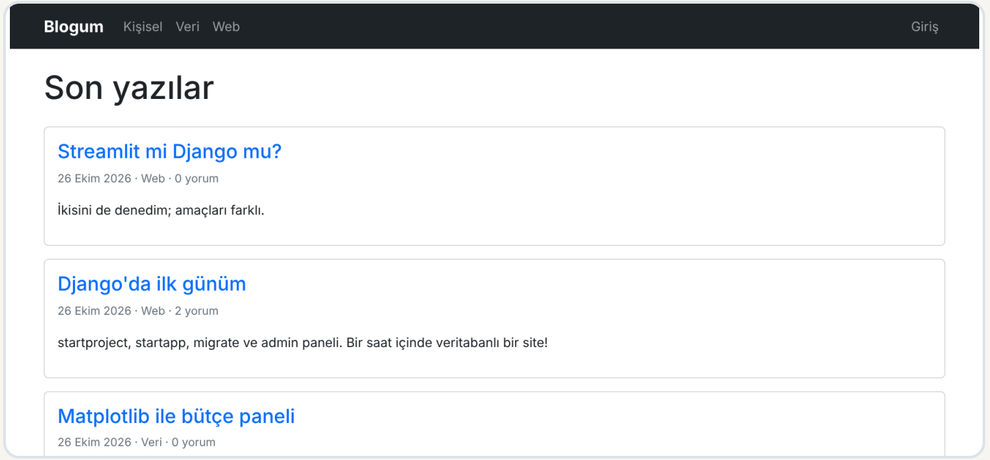
Çözüm 1: onaylı yorum sayısı

models.py — Yazi sınıfına

```
def onayli_yorumlar(self):
    return self.yorumlar.filter(onayli=True)
```

yazi_listesi.html

```
{% if yazi.kategori %}· {{ yazi.kategori.ad }}{% endif %}
· {{ yazi.onayli_yorumlar.count }} yorum
```



BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 2: kayıt ol

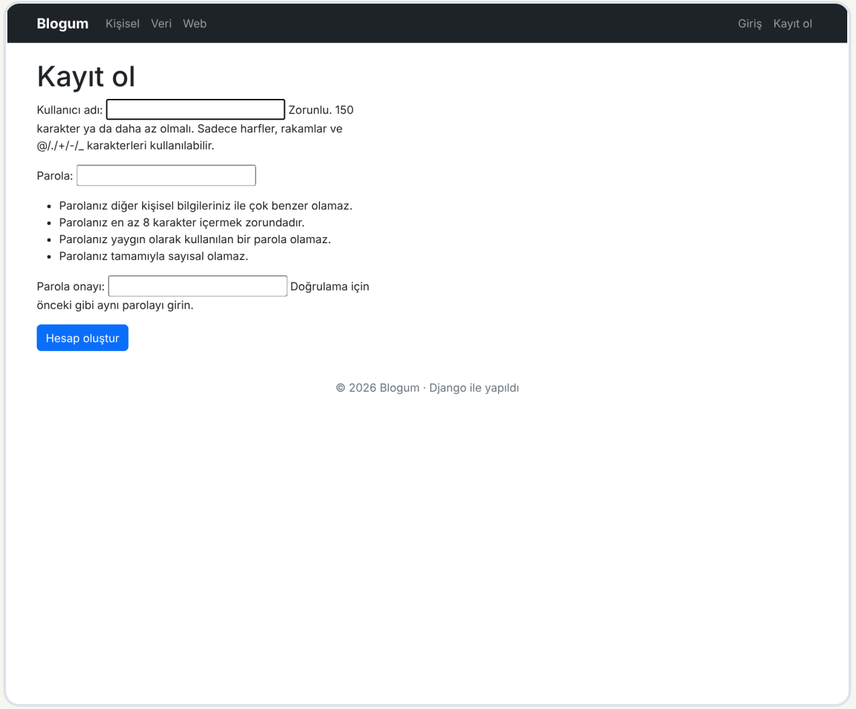
views.py

```python
from django.contrib.auth import login
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm

def kayit(request):
    form = UserCreationForm(request.POST or None)
    if request.method == "POST" and form.is_valid():
        kullanici = form.save()
        login(request, kullanici)
        messages.success(request, "Hesabınız oluşturuldu.")
        return redirect("yazi_listesi")
    return render(request, "registration/kayit.html", {"form": form})
```

blog/urls.py

```python
path("hesap/kayit/", views.kayit, name="kayit"),
```

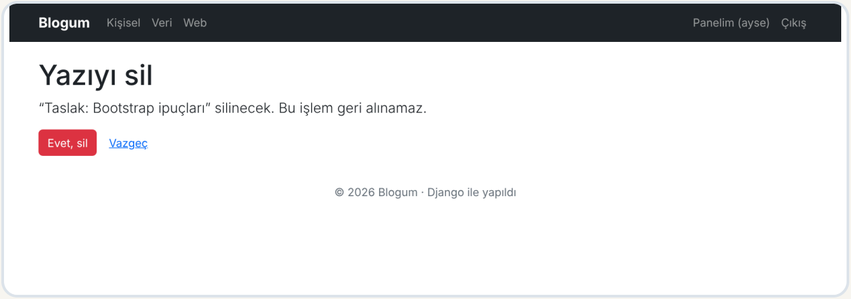


BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: yazı silme

views.py

```
@login_required
def yazi_sil(request, pk):
    yazi = get_object_or_404(Yazi, pk=pk)
    if (yazi.yazar ≠ request.user
            and not request.user.has_perm("blog.delete_yazi")):
        raise PermissionDenied
    if request.method == "POST":
        yazi.delete()
        messages.success(request, "Yazı silindi.")
        return redirect("panel")
    return render(request, "blog/yazi_sil.html", {"yazi": yazi})
```



urls.py

```
path("yazi/<int:pk>/sil/",
     views.yazi_sil, name="yazi_sil"),
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- GET okur, POST gönderir; POST'tan sonra **redirect**; her POST formunda **{% csrf_token %}**.
- **ModelForm** + **is_valid()** + **save(commit=False)**; mesajlar ile geri bildirim.
- Admin: **inlines**, **actions**, **list_editable**.
- auth: **giriş/çıkış**, **user** şablonda, **@login_required**, **@permission_required**.
- Roller = **gruplar + izinler**; nesne sahipliği view'da kontrol; güvenlik **sunucuda**.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Editör rolü

“Editörler” grubu: change_yazi, change_yorum, delete_yorum (+ is_staff). Bir editör hesabıyla başkasının yazısını düzenleyebildiğinizi, yazar hesabıyla düzenleyemediğinizi gösterin.

2 • ZORUNLU

Yorum kuralları

YorumForm’a clean_metin: bağlantı (http) içeren ve 5 kelimeden kısa yorumları reddedin; hata mesajlarını Türkçe yazın.

3 • BONUS

Yayınla

Projenizi bir barındırma platformunda yayınlayın (DEBUG=False, ALLOWED_HOSTS, collectstatic) ya da check --deploy uyarılarını raporlayın.

Teslim: ders28_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 15 • GÜN 1

Makine öğrenmesi 1: kavramlar ve regresyon

Hafta 15’te veriye geri dönüyoruz — bu kez tahmin için:

- Makine öğrenmesi nedir? Gözetimli öğrenme
- Regresyon ve sınıflandırma
- scikit-learn: fit / predict
- Eğitim ve test verisi, hata ölçüleri
- Ev fiyatı tahmini (Ders 23’ün temiz verisi)

Önizleme

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()
model.fit(X_egitim, y_egitim)
tahmin = model.predict(X_test)
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Formlar	docs.djangoproject.com/…/topics/forms
Kimlik doğrulama	docs.djangoproject.com/…/topics/auth/default
CSRF koruması	docs.djangoproject.com/…/ref/csrf
Yayınlama kontrol listesi	docs.djangoproject.com/…/deployment/checklist